

Analisis Ekosistem Big Data pada Sistem Rekomendasi Spotify dalam Membentuk Preferensi Musik Pengguna

Johanes Efata Putra Diaz Prasetyo - 24083010016 | Program Studi Data Science
Fakultas Ilmu Komputer, UPN "Veteran" Jawa Timur

1. PENDAHULUAN

Spotify adalah platform streaming musik terbesar di dunia dengan lebih dari 600 juta pengguna aktif dan lebih dari 100 juta lagu yang tersedia per 2024. Keunggulan kompetitif Spotify tidak semata terletak pada katalog musiknya, melainkan pada kemampuannya memahami dan memprediksi selera pengguna secara real-time melalui sistem rekomendasi berbasis big data. Setiap hari, Spotify menghasilkan miliaran titik data dari aktivitas pengguna mulai dari lagu yang diputar, dilewati, ditambahkan ke playlist, hingga waktu dan lokasi pemutaran. Data dalam jumlah masif ini diolah menggunakan infrastruktur big data untuk menghasilkan rekomendasi yang sangat personal, seperti fitur Discover Weekly, Daily Mix, dan Spotify Wrapped. Studi kasus ini relevan karena memperlihatkan bagaimana big data tidak sekadar menyimpan informasi, tetapi secara aktif membentuk perilaku dan preferensi konsumsi budaya miliaran orang secara global.

2. ANALISIS ASPEK BIG DATA

A. Volume

Spotify memproses lebih dari 30 petabyte data setiap harinya yang bersumber dari log aktivitas pengguna, metadata lagu, sinyal sosial, dan data kontekstual perangkat. Setiap sesi pemutaran menghasilkan puluhan event data termasuk durasi dengar, posisi pause/skip, volume, dan antarmuka yang digunakan. Skala volume ini menuntut infrastruktur penyimpanan yang massif, di mana Spotify memanfaatkan kombinasi Google Cloud Storage dan Apache Hadoop sebagai data lake terpusat. Tanpa kapasitas pengelolaan volume data yang memadai, personalisasi mendalam pada skala ratusan juta pengguna simultaneous tidak akan mungkin terwujud.

B. Velocity

Data di Spotify mengalir dengan kecepatan tinggi dan harus diproses nyaris secara real-time. Ketika pengguna melewati sebuah lagu dalam lima detik, sistem harus segera memperbarui model preferensi dan menyesuaikan antrian putar berikutnya semuanya terjadi dalam hitungan milidetik. Spotify menggunakan Apache Kafka sebagai message broker untuk mengelola aliran event streaming dan Apache Spark untuk pemrosesan batch dan streaming secara paralel. Kecepatan pemrosesan ini krusial: rekomendasi yang terlambat beberapa menit saja dapat menyebabkan pengguna berpindah ke kompetitor. Velocity juga mendukung fitur real-time collaborative playlist dan pembaruan Trending Charts per jam yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna.

C. Variety

Data yang diolah Spotify mencakup beragam tipe: data terstruktur (riwayat pemutaran, rating bintang), data semi-terstruktur (metadata JSON lagu, log interaksi), hingga data tidak terstruktur (file audio mentah, lirik teks, gambar sampul). Untuk analisis audio, Spotify menggunakan teknik audio feature extraction berbasis machine learning yang mengekstraksi atribut seperti danceability, energy, valence, dan tempo

dari setiap lagu. Variety ini memungkinkan sistem rekomendasi bekerja secara collaborative filtering (kesamaan perilaku pengguna) sekaligus content-based filtering (kesamaan fitur audio), menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dibanding menggunakan satu pendekatan saja.

D. Veracity & Aksesibilitas

Integritas data menjadi tantangan kritis di Spotify, terutama terkait manipulasi streaming (stream farming) yang dapat mendistorsi popularitas lagu secara artifisial. Spotify menerapkan sistem deteksi anomali berbasis machine learning untuk mengidentifikasi pola streaming tidak wajar—seperti pemutaran berulang dari IP yang sama dalam interval reguler. Dari sisi aksesibilitas, data audio dan metadata lagu bersifat tertutup dan dilindungi hak cipta, namun Spotify menyediakan Spotify Web API yang memungkinkan pengembang pihak ketiga mengakses fitur audio dan data publik secara terbatas. Keterbukaan terkontrol ini menjaga keseimbangan antara inovasi ekosistem dan perlindungan data pengguna.

E. Value

Penerima	Value yang Dihasilkan
Pengguna	Pengalaman mendengarkan yang sangat personal (Discover Weekly, Daily Mix, Wrapped)
Artis	Insight audiens lewat <i>Spotify for Artists</i> — tahu siapa yang dengerin, dari mana, umur berapa
Label Musik	Data tren untuk keputusan promosi & distribusi lagu
Pengiklan	Targeting iklan berbasis mood, genre, dan perilaku pengguna
Spotify Sendiri	Retensi pengguna tinggi, data sebagai aset bisnis utama, keunggulan kompetitif

3. USULAN PERBAIKAN SISTEM

Meski ekosistem big data Spotify sudah sangat matang, terdapat beberapa area yang masih dapat ditingkatkan untuk memaksimalkan nilai yang diberikan kepada pengguna dan industri musik.

Aspek	Kondisi Saat Ini	Usulan Peningkatan
Transparansi Algoritma	Pengguna tidak mengetahui alasan di balik rekomendasi yang diberikan	Tambahkan fitur "Mengapa lagu ini direkomendasikan?" dengan penjelasan berbasis atribut audio
Keberagaman Konten	Filter bubble: rekomendasi cenderung memperkuat preferensi yang sudah ada	Implementasi diversity-aware recommendation untuk memperkenalkan genre/artis baru secara berkala

Kolaborasi Data Lokal	Model global kurang memahami nuansa musik lokal (gamelan, keroncong, dangdut, dll.)	Bangun sub-model lokal berbasis kerjasama dengan label & komunitas musik Indonesia
Privasi Pengguna	Data perilaku dikumpulkan secara luas dengan kendali terbatas bagi pengguna	Sediakan dashboard transparansi data: apa yang dikumpulkan, berapa lama disimpan, hak hapus data

4. PENUTUP

Spotify merupakan contoh nyata bagaimana ekosistem big data yang matang dapat mentransformasi industri kreatif. Melalui pengelolaan volume data petabyte, velocity pemrosesan real-time, variety tipe data yang beragam, serta penjagaan veracity melalui deteksi anomali, Spotify berhasil membangun mesin rekomendasi yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga membentuk preferensi budaya miliaran pengguna global. Ke depan, pengembangan ekosistem ini perlu diarahkan pada transparansi algoritmik, inklusi musik lokal, serta penguatan hak dan privasi pengguna agar nilai yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan platform, tetapi juga pembuat konten dan komunitas pendengar secara adil.

5. REFERENSI

Jacobson, K., Murali, V., Newett, E., Whitman, B., & Yon, R. (2016). Music personalization at Spotify. *Proceedings of the 10th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys '16)*, 373. <https://doi.org/10.1145/2959100.2959120>

Schedl, M. (2019). Deep learning in music recommendation systems. *Frontiers in Applied Mathematics and Statistics*, 5(44), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fams.2019.00044>

Ciociola, A., Mellia, M., Vassio, L., Drago, I., Marsan, M. A., & Gomes, J. V. (2021). HERMES: Characterizing and optimizing Spotify's mobile music streaming. *IEEE Transactions on Network and Service Management*, 18(3), 3079–3093. <https://doi.org/10.1109/TNSM.2021.3093040>

Mehrotra, R., McNerney, J., Bouchard, H., Lalmas, M., & Diaz, F. (2018). Towards a fair marketplace: Counterfactual evaluation of the trade-off between relevance, fairness & satisfaction in recommendation systems. *Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM '18)*, 2243–2251. <https://doi.org/10.1145/3269206.3272027>

Spotify AB. (2024). *Spotify engineering blog: Our approach to machine learning*. Spotify Engineering. <https://engineering.atspotify.com>